

Corrigé — Exercice 13

A. 1) $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$: f décroît sur $]0, \sqrt{3}]$, croît sur $[\sqrt{3}, +\infty[$; minimum $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$, donc $f(x) \geq \sqrt{3}$. **2)** $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \sqrt{3}$. **B. 3)** $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$. **4)** $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ (car $u_n \geq \sqrt{3}$) : décroissante. **5)** décroissante minorée par $\sqrt{3}$: converge ; $\ell = \frac{1}{2}(\ell + 3/\ell) \Rightarrow \ell = \sqrt{3}$.

